Texto a SMML

- **Ejercicio 1: Pausa**

Transformarlo en voz con idioma Español (España), voz Lucía y realizar una pausa de 5 segundos después de “domingo”.

“El streamer vasco ha anunciado que este año prepara de nuevo un programa especial para las Campanadas de fin de año y este domingo desvela quién le acompañará”.

<speak>

El streamer vasco ha anunciado que este año prepara de nuevo un programa especial para las Campanadas de fin de año y este domingo <break time="5s"/> desvela quién le acompañará

</speak>

- **Ejercicio 2: Cambio de idioma**

En la frase la palabra “streamer” se pronuncia en Español, como lo harías para que sólo esa palabra se pronuncie en inglés.

“El streamer vasco ha anunciado que este año prepara de nuevo un programa especial para las Campanadas de fin de año y este domingo desvela quién le acompañará”.

<speak>
El <lang xml:lang="en-US">streamer</lang> vasco ha anunciado que este año prepara de nuevo
un programa especial para las Campanadas de fin de año y este
domingo desvela quién le acompañará.
</speak>

- **Ejercicio 3: Énfasis fuerte**

Ahora queremos enfatizar “las campanadas de fin de año” con un nivel fuerte.

“El streamer vasco ha anunciado que este año prepara de nuevo un programa especial para las Campanadas de fin de año y este domingo desvela quién le acompañará”.

<speak>
El <lang xml:lang="en-US">streamer</lang> vasco ha anunciado que este año prepara de nuevo

```
   un programa especial para <emphasis level="strong">las Campanadas de fin de
año</emphasis> y este
   domingo desvela quién le acompañará.
</speak>
```

- ## Ejercicio 4: Énfasis reducido (Acumulativo)

Ahora queremos enfatizar “desvela quién le acompañará” con un nivel reducido, conservando los cambios realizados en ejercicios anteriores.

“El streamer vasco ha anunciado que este año prepara de nuevo un programa especial para las Campanadas de fin de año y este domingo desvela quién le acompañará”.

```
<speak>
   El <lang xml:lang="en-US">streamer</lang> vasco ha anunciado que este año
prepara de nuevo
   un programa especial para <emphasis level="strong">las Campanadas de fin de
año</emphasis> y este
   domingo <emphasis level="reduced">desvela quién le acompañará</emphasis>.
</speak>
```

- ## Ejercicio 5: Pausas por párrafos

En el siguiente texto se pretende realizar una pausa basada en puntuación entre párrafos.

“El streamer vasco ha anunciado que este año prepara de nuevo un programa especial para las Campanadas de fin de año y este domingo desvela quién le acompañará.

También hay un rumor por la red que se ha enfadado con su compañero Auronplay debido a la serie TortillaLand, al parecer no le gusta que jueguen con el nombre de un plato tan típico y bueno como la tortilla”

```
<speak>
   <p>
      El streamer vasco ha anunciado que este año prepara de nuevo
      un programa especial para las Campanadas de fin de año y este
      domingo desvela quién le acompañará.
   </p>
   <p>
      También hay un rumor por la red que se ha enfadado con su
      compañero Auronplay debido a la serie TortillaLand, al parecer no
      le gusta que jueguen con el nombre de un plato tan típico y bueno
      como la tortilla.
```

```
  </p>
</speak>
```

- ## Ejercicio 6: Pausas de párrafo y sentencia

En el siguiente texto se pretende realizar una pausa basada en puntuación entre párrafos y una de sentencia en la última frase.

“El streamer vasco ha anunciado que este año prepara de nuevo un programa especial para las Campanadas de fin de año y este domingo desvela quién le acompañará.

También hay un rumor por la red que se ha enfadado con su compañero Auronplay debido a la serie TortillaLand, al parecer no le gusta que jueguen con el nombre de un plato tan típico y bueno como la tortilla. El conocido como gigante noble es capaz de cenar una tortilla española de 6 huevos.”

```
<speak>
  <p>
    El streamer vasco ha anunciado que este año prepara de nuevo un programa especial para las Campanadas de fin de año y este domingo desvela quién le acompañará.
  </p>
  <p>
    También hay un rumor por la red que se ha enfadado con su compañero Auronplay debido a la serie TortillaLand, al parecer no le gusta que jueguen con el nombre de un plato tan típico y bueno como la tortilla.
  </p>
  <p>
    <s>El conocido como gigante noble es capaz de cenar una tortilla española de 6 huevos.</s>
  </p>
</speak>
```

- ## Ejercicio 7: Volumen (Bajo y Alto)

En el siguiente texto reproducirlo 2 veces, la primera con el volumen lo más bajo posible y la segunda con el volumen lo más alto posible.

“Rosalía y Rauw Alejandro concedió una entrevista al programa puertorriqueño Alofoke sin censura donde habló sobre el eclipse sufrido por el gigante noble.”

```
<speak>
  <prosody volume="x-soft">
```

Rosalía y Rauw Alejandro concedió una entrevista al programa puertorriqueño Alofoke sin censura donde habló sobre el eclipse sufrido por el gigante noble.
</prosody>
<break time="1s"/>
<prosody volume="x-loud">
Rosalía y Rauw Alejandro concedió una entrevista al programa puertorriqueño Alofoke sin censura donde habló sobre el eclipse sufrido por el gigante noble.
</prosody>
</speak>

- ## Ejercicio 8: Velocidad (Slow y 20%)

En el siguiente texto reproducirlo a velocidad slow desde “cuando” hasta “parado” y a un 20 % desde “todo” hasta “solos”

“ La cantante española comentó cuando se puso delante es como si el mundo se hubiera parado, todo pasaba muy despacio como si Rauw Alejandro y yo estuviéramos solos”

<speak>
La cantante española comentó <prosody rate="slow">cuando se puso delante es como si el mundo se hubiera parado</prosody>, <prosody rate="20%">todo pasaba muy despacio como si Rauw Alejandro y yo estuviéramos solos</prosody>.
</speak>

- ## Ejercicio 9: Volumen mixto y decibelios

En el siguiente texto, se necesita que las palabras en azul estén al volumen más alto posible, las que están en verde lo más bajo posible y las que están en rojo con un valor +3dB

Las autoridades fiscales de varias de las provincias más prósperas de China, entre ellas Pekín y Shanghái, han dado a famosos e 'influencers' de internet un plazo de diez días para que se pongan al día en el pago de sus impuestos so pena de un "severo castigo" si no lo hacen, informaron hoy medios locales.

<speak>
<prosody volume="x-loud">Las autoridades fiscales de varias de las provincias más prósperas de China, entre ellas Pekín y Shanghái,</prosody>
han dado a famosos e influencers de internet un plazo de diez días para que se pongan al día en el pago de sus impuestos
<prosody volume="+3dB">so pena de un severo castigo</prosody>
<prosody volume="x-soft">si no lo hacen, informaron hoy medios locales.</prosody>

</speak>

- ## Ejercicio 10: Velocidad mixta

En el siguiente texto, se necesita que las palabras en azul se comuniquen lo más rápido posible, las que estén en verde lo más lento posible y las que están en rojo con un valor 50 %.

Las autoridades fiscales de varias de las provincias más prósperas de China, entre ellas Pekín y Shanghái, han dado a famosos e 'influencers' de internet un plazo de diez días para que se pongan al día en el pago de sus impuestos so pena de un "severo castigo" si no lo hacen, informaron hoy medios locales.

```
<speak>
   <prosody rate="x-fast">Las autoridades fiscales de varias de las provincias más prósperas de China, entre ellas Pekín y Shanghái,</prosody>
   han dado a famosos e influencers de internet un plazo de diez días para que se pongan al día en el pago de sus impuestos
   <prosody rate="50%">so pena de un severo castigo</prosody>
   <prosody rate="x-slow">si no lo hacen, informaron hoy medios locales.</prosody>
</speak>
```

- ## Ejercicio 11: Tono (Pitch)

En el siguiente texto, se necesita que las palabras en azul se comuniquen en el tono lo más alto posible, las que estén en verde en el tono lo más bajo posible y las que están en rojo con un valor -10 %.

Las autoridades fiscales de varias de las provincias más prósperas de China, entre ellas Pekín y Shanghái, han dado a famosos e 'influencers' de internet un plazo de diez días para que se pongan al día en el pago de sus impuestos so pena de un "severo castigo" si no lo hacen, informaron hoy medios locales.

```
<speak>
   <prosody pitch="x-high">Las autoridades fiscales de varias de las provincias más prósperas de China, entre ellas Pekín y Shanghái,</prosody>
   han dado a famosos e influencers de internet un plazo de diez días para que se pongan al día en el pago de sus impuestos
   <prosody pitch="-10%">so pena de un severo castigo</prosody>
   <prosody pitch="x-low">si no lo hacen, informaron hoy medios locales.</prosody>
</speak>
```

- ## Ejercicio 12: Velocidad y Tono (Anidación)

En el siguiente texto, las palabras en azul reproducirlas con una velocidad del 70 %, en verde con la misma velocidad anterior y con el mayor tono posible.

"Los famosos analógicos serían actores, músicos, deportistas; los famosos digitales serían youtubers, influencers, tuiteros de éxito, bailarines de TikTok. Aun así, ambas famas, la hecha de bits y la hecha de átomos, muchas veces se entrecruzan y confunden"

```
<speak>
   <prosody rate="70%">
      Los famosos analógicos serían actores, músicos, deportistas;
      <prosody pitch="x-high">los famosos digitales serían youtubers,
influencers, tuiteros de éxito, bailarines de TikTok.</prosody>
   </prosody>
   Aun así, ambas famas, la hecha de bits y la hecha de átomos, muchas veces
se entrecruzan y confunden.
</speak>
```

- **Ejercicio 13: Tono y Velocidad (Anidación)**

En el siguiente texto, las palabras en azul reproducirlas con el menor tono posible y las que estén en verde con el mismo tono anterior y la mayor velocidad posible.

"Los famosos analógicos serían actores, músicos, deportistas; los famosos digitales serían youtubers, influencers, tuiteros de éxito, bailarines de TikTok. Aun así, ambas famas, la hecha de bits y la hecha de átomos, muchas veces se entrecruzan y confunden"

```
<speak>
   <prosody pitch="x-low">
      Los famosos analógicos serían actores, músicos, deportistas;
      <prosody rate="x-fast">los famosos digitales serían youtubers, influencers, tuiteros
de éxito, bailarines de TikTok.</prosody>
   </prosody>
   Aun así, ambas famas, la hecha de bits y la hecha de átomos, muchas veces se
entrecruzan y confunden.
</speak>
```

- **Ejercicio 14: Tono, Velocidad y Volumen (Anidación triple)**

En el siguiente texto, las palabras en azul reproducirlas con el mayor tono posible, las

que están en rojo con el mismo tono anterior y con la mayor velocidad posible, por último las que están en verde con el mismo tono / velocidad anterior y mayor volumen posible.

"Los famosos analógicos serían actores, músicos, deportistas; los famosos digitales serían youtubers, influencers, tuiteros de éxito, bailarines de TikTok. Aun así, ambas famas, la hecha de bits y la hecha de átomos, muchas veces se entrecruzan y confunden"

```
<speak>
  <prosody pitch="x-high">
    Los famosos analógicos serían actores, músicos, deportistas;
    <prosody rate="x-fast">
      los famosos digitales serían youtubers, influencers, tuiteros de éxito, bailarines de TikTok.
      <prosody volume="x-loud">Aun así, ambas famas, la hecha de bits y la hecha de átomos, muchas veces se entrecruzan y confunden</prosody>
    </prosody>
  </prosody>
</speak>
```

- ## Ejercicio 15: Duración total

Queremos que el siguiente texto se reproduzca en 20 segundos.

"La Guardia Civil ha desarticulado en Alicante una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional mediante el método 'smishing', una serie de ciberataques que utilizan los mensajes de texto para engañar a los usuarios, infectar sus equipos y robarles datos sensibles y dinero. Se ha detenido a ocho personas, de entre 40 y 59 años y de nacionalidades española, rumana y ucraniana en Valencia, Elx, Málaga, Sevilla y otras cuatro provincias españolas."

```
<speak>
  <prosody duration="20s">
    La Guardia Civil ha desarticulado en Alicante una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional mediante el método smishing, una serie de ciberataques que utilizan los mensajes de texto para engañar a los usuarios, infectar sus equipos y robarles datos sensibles y dinero. Se ha detenido a ocho personas, de entre 40 y 59 años y de nacionalidades española, rumana y ucraniana en Valencia, Elx, Málaga, Sevilla y otras cuatro provincias españolas.
  </prosody>
</speak>
```

- ## Ejercicio 16: Duración imposible

Queremos que el siguiente texto se reproduzca en 30 segundos, pero que el fragmento final (en rojo) se reproduzca específicamente en 2 segundos:

“La Guardia Civil ha desarticulado en Alicante una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional mediante el método 'smishing', una serie de ciberataques que utilizan los mensajes de texto para engañar a los usuarios, infectar sus equipos y robarles datos sensibles y dinero. Se ha detenido a ocho personas, de entre 40 y 59 años y de nacionalidades española, rumana y ucraniana en Valencia, Elx, Málaga, Sevilla y otras cuatro provincias españolas.”

```
<speak>
   <prosody duration="30s">
      La Guardia Civil ha desarticulado en Alicante una red dedicada a cometer estafas
bancarias a nivel internacional mediante el método smishing, una serie de ciberataques
que utilizan los mensajes de texto para engañar a los usuarios, infectar sus equipos y
robarles datos sensibles y dinero.
      <prosody duration="2s">
         Se ha detenido a ocho personas, de entre 40 y 59 años y de nacionalidades
española, rumana y ucraniana en Valencia, Elx, Málaga, Sevilla y otras cuatro
provincias españolas.
      </prosody>
   </prosody>
</speak>
```

El resultado será ininteligible ya que hablar 30 palabras en 2 segundos requiere una velocidad de 15 palabras por segundo, lo cual supera con creces el límite de comprensión humana y probablemente los límites técnicos del motor de síntesis, que suele tener topes máximos (aprox. 4 o 5 veces la velocidad normal).

- ## Ejercicio 17: Modo Susurro

Queremos que el siguiente texto se reproduzca en modo susurro.

“La Guardia Civil ha desarticulado en Alicante una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional mediante el método 'smishing', una serie de ciberataques que utilizan los mensajes de texto para engañar a los usuarios, infectar sus equipos y robarles datos sensibles y dinero. Se ha detenido a ocho personas, de

entre 40 y 59 años y de nacionalidades española, rumana y ucraniana en Valencia, Elx, Málaga, Sevilla y otras cuatro provincias españolas."

```
<speak>
   <amazon:effect name="whispered">
      La Guardia Civil ha desarticulado en Alicante una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional mediante el método smishing, una serie de ciberataques que utilizan los mensajes de texto para engañar a los usuarios, infectar sus equipos y robarles datos sensibles y dinero. Se ha detenido a ocho personas, de entre 40 y 59 años y de nacionalidades española, rumana y ucraniana en Valencia, Elx, Málaga, Sevilla y otras cuatro provincias españolas.
   </amazon:effect>
</speak>
```

- **Ejercicio 18: Fechas y Fracciones**

Reproduce el siguiente texto teniendo en cuenta que el formato de fecha es día, mes y año, el mes se debe de reproducir con su nombre. Por otro lado es muy importante que las fracciones se reproduzcan como tales.

" Yo nací el 11-05-1978 y tengo 1/3 de campos de naranjos, los otros 2/3 son de mis hermanos."

```
<speak>
   Yo nací el <say-as interpret-as="date" format="dmy">11-05-1978</say-as> y tengo <say-as interpret-as="fraction">1/3</say-as> de campos de naranjos, los otros <say-as interpret-as="fraction">2/3</say-as> son de mis hermanos.
</speak>
```

Alexa

EJ1: "¿Qué tiempo hace en Valencia?"

Componente	Entrada	Salida	Ejemplo

ASR	Voz	Texto	¿Qué tiempo hace en Valencia?
NLU	Texto	Intención/Entidad	**Intención:** Averiguar clima **Entidad:** Lugar Valencia, Fecha Ahora
DM	Contexto	Acciones	Responder o preguntar país
TTS	Texto	Voz	Hacen 20° y está soleado

EJ2: "¿Cuáles son las noticias del día?"

Componente	**Entrada**	**Salida**	**Ejemplo**
ASR	Voz	Texto	¿Cuáles son las noticias del día?
NLU	Texto	Intención/Entidad	**Intención:** Obtener noticias **Entidad:** Fecha (Hoy)
DM	Contexto	Acciones	Responder o preguntar temas en concreto
TTS	Texto	Voz	Trump ha detenido a Maduro

EJ3: "¿Pon una alarma para las 7 de la mañana?"

Componente	Entrada	Salida	Ejemplo
ASR	Voz	Texto	Pon una alarma para las 7 de la mañana
NLU	Texto	Intención/Entidad	**Intención:** Crear alarma **Entidad:** Fecha (7am)
DM	Contexto	Acciones	Responder o preguntar si repetir o no y cuándo
TTS	Texto	Voz	Alarma programada para las 7 de la mañana

Glosario de componentes:

- **ASR:** Automatic Speech Recognition (Reconocimiento automático de voz).
- **NLU:** Natural Language Understanding (Comprensión del lenguaje natural).
- **DM:** Dialog Manager (Gestor de diálogo).
- **TTS:** Text-to-Speech (Texto a voz).

---

1. ¿Cómo escuchan los bots?

El proceso de "escucha" no es sólo recibir sonido, sino **entender la intención**. Se divide en dos pasos:

- **ASR (Automatic Speech Recognition):** Es el "oído". El bot recibe las ondas de sonido de tu voz y las convierte en **texto**. Si dices "Hola", el ASR escribe "H-o-l-a". Sin esto, el bot solo oiría ruido ambiental.
- **NLU (Natural Language Understanding):** Es el "cerebro lingüístico". Una vez que tiene el texto, el bot debe entender qué quieres.
    - *Ejemplo:* Si dices "¿Va a llover?", el NLU identifica la **Intención** (Consultar clima) y la **Entidad** (Lluvia).

---

2. ¿Cómo hablan los bots?

Una vez que el bot sabe qué quieres, tiene que construir una respuesta y "decirla" en voz alta:

- **DM (Dialog Manager):** Es el "estratega". Decide qué responder basándose en el contexto. Si le preguntaste por el clima, el DM busca los datos meteorológicos y redacta una respuesta lógica en texto (ej. "Hoy estará soleado").
- **TTS (Text-to-Speech):** Es la "garganta artificial". Toma el texto que generó el estratega (DM) y lo convierte en ondas de sonido. Utiliza voces grabadas o sintetizadas mediante inteligencia artificial para que suene lo más humano posible.

Resumen del flujo

Acción Humana	¿Qué hace el Bot?	Componente
Tú hablas	Traduce sonido a texto	**ASR**
	Entiende qué quieres decir	**NLU**
	Decide la respuesta correcta	**DM**
Tú escuchas	Traduce el texto a voz	**TTS**

Intenciones y Slots

Ejercicio: Diseño de un Asistente de Reservas

Escenario: Imagina que estás diseñando un bot para un restaurante. Tu tarea es analizar las siguientes frases de los usuarios y completar la tabla identificando la **Intención** y los **Slots** (variables).

Frases a analizar:

1. "Quiero reservar una mesa para cuatro personas mañana a las dos."
2. "¿Tenéis sitio para cenar hoy a las nueve?"
3. "Me gustaría cancelar mi reserva del viernes."
4. "Cambia mi reserva de las 8 por una a las 10 de la noche."

Frase del usuario	**Intención (Intent)**	**Slots (Entidades / Datos)**
"Quiero reservar una mesa para cuatro personas mañana a las dos."	**Hacer_Reserva**	**Número_personas:** 4 **Fecha:** Mañana **Hora:** 14:00
"¿Tenéis sitio para cenar hoy a las nueve?"	**Consultar_Disponibilidad**	**Fecha:** Hoy **Hora:** 21:00 **Tipo_comida:** Cena
"Me gustaría cancelar mi reserva del viernes."	**Cancelar_Reserva**	**Fecha:** Viernes

"Cambia mi reserva de las 8 por una a las 10 de la noche."	**Modificar_Reserva**	**Hora_original:** 20:00 **Hora_nueva:** 22:00

Fulfillment y AWS Lambda ("¿Qué hace el bot?")

Este problema responde a tu duda sobre qué ocurre cuando un asistente virtual "pide" o "da" un dato real (como la temperatura o una reserva).

El Escenario: El bot del tiempo

Si un bot identifica la intención "Consultar_Clima" y el slot "Ciudad: Valencia", no tiene la información mágica en su cabeza. Necesita conectarse al mundo real.

El Flujo Técnico:

1. **NLU (Lex):** Entiende que el usuario quiere el clima en Valencia.
2. **Fulfillment (Cumplimiento):** Lex envía un archivo JSON con esa información a una función **AWS Lambda**.
3. **Lógica (Lambda):** La función Lambda recibe "Valencia", se conecta a una API de meteorología externa, obtiene que hace **22°C** y devuelve la respuesta a Lex.
4. **TTS (Polly):** Lex recibe el texto "En Valencia hace 22 grados" y lo convierte en voz para el usuario.

> **Dato clave para el examen:** Si el bot te pide un dato que le falta (ej: "¿Para qué ciudad quieres el tiempo?"), está en fase de **Elicit Slot** (obtener slot). Cuando ya tiene todo y ejecuta la acción, se llama **Fulfillment**.

Cálculo de Costes (AWS Lex, Polly y Transcribe)

Conceptos de facturación:

- **Amazon Lex:** Se paga por **"utters"** (cada vez que el usuario habla al bot).
- **Amazon Polly (TTS):** Se paga por el número de **caracteres** convertidos a voz.
- **Amazon Transcribe (ASR):** Se paga por los **segundos/minutos** de audio procesados.

Ejemplo de cálculo para el examen:

Supongamos una empresa con un bot de atención al cliente que recibe **1.000 interacciones** al mes.

Servicio	Uso estimado	Tarifa (Ejemplo)	Cálculo
Amazon Lex	1.000 solicitudes	**$0,004** / solicitud	1.000 x 0,004 = **$4,00**
Amazon Polly	200.000 caracteres	**$4,00** / millón	(200.000 / 1.000.000) x 4,00, es igual a **$0,80**
Amazon Transcribe	100 minutos	**$0,024** / minuto	100 x 0,024 = **$2,40**

Coste Total Mensual: $7,20

Resumen de los 5 problemas de tu examen:

1. **SSML:** Etiquetas como <break>, <prosody> o <emphasis> para dar realismo al texto.
2. **Flujo Alexa:** Identificar ASR (oído), NLU (cerebro), DM (estratega) y TTS (voz) .
3. **Intents y Slots:** Extraer la intención y las variables de una frase.
4. **Lambda (Fulfillment):** La pieza de código que permite al bot "hacer cosas" y conectarse a bases de datos.
5. **Costes:** Saber que Lex cobra por petición, Polly por caracteres y Transcribe por tiempo.